Coraline Co., LTD
Unit C01, G Floor , Rama 1 Road
Pathumwan, Bangkok
Thailand, 10330

Coraline Challenge: Platform Engineer

Coraline Challenge Guidelines

1. ผู้สมัครสามารถเลือกเครื่องมือและแนวทางการทำ assignment ได้ตามความเหมาะสม
2. ผู้สมัครต้องจัดเตรียมโค้ด ไฟล์ configuration และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนใน Git repository
3. Git repository ควรมี README เพื่ออธิบายภาพรวมของงาน วิธี deploy วิธีทดสอบ และ assumptions ที่ใช้
4. ระยะเวลาในการทำ assignment คือภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับโจทย์
5. การส่งมอบ assignment ให้ reply กลับทางอีเมลที่ใช้ส่งโจทย์ พร้อม CC มาที่ career@coraline.co.th และแนบลิงก์ Git repository

Coraline Challenge

ข้อที่ 1: การจัดเตรียม Infrastructure สำหรับการ Deploy Application

โจทย์

ให้ผู้สมัครออกแบบและเขียน Infrastructure as Code สำหรับ deploy ระบบ Metabase พร้อมฐานข้อมูล PostgreSQL โดยระบบต้องสามารถเข้าใช้งานผ่าน web ได้จริง

สิ่งที่คาดหวัง

- provision infrastructure ด้วย Terraform
- วางโครงสร้างระบบสำหรับ Metabase และฐานข้อมูล PostgreSQL ได้อย่างเหมาะสม
- ฐานข้อมูล PostgreSQL ต้องไม่สามารถเข้าถึงได้จาก public network โดยตรง
- มีการจัดการ configuration และ secret อย่างเหมาะสม

เอกสารหรือไฟล์ที่ต้องส่ง

- Terraform code
- README

Coraline Co., LTD
Unit C01, G Floor , Rama 1 Road
Pathumwan, Bangkok
Thailand, 10330

Docs:

https://www.metabase.com/docs/latest/installation-and-operation/running-metabase-on-docker

ข้อที่ 2: การออกแบบ Architecture และ CI/CD Pipeline

โจทย์

สมมติว่าบริษัทต้องการพัฒนาระบบ web application ภายในองค์กรระบบหนึ่ง เพื่อใช้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลายประเภทและแสดงผลผ่านหน้าเว็บ โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วยหลาย service ที่ทำงานร่วมกัน ทั้งส่วนที่ให้บริการผู้ใช้งานผ่านหน้าเว็บ ส่วนที่ให้บริการเชื่อมต่อผ่าน API และส่วนที่เป็นงานเบื้องหลังของระบบ (เช่น workflow orchestration service อย่าง Apache Airflow) อีกทั้งยังต้องรองรับการแยก environment เป็น dev / staging / prod และในบางกรณี ระบบนี้อาจต้องเชื่อมต่อออกไปยังระบบหรือฐานข้อมูลภายนอก ซึ่งอาจอยู่บน cloud หรือ on-premise

ในการออกแบบ ขอให้คำนึงถึงทั้งโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ แนวทางการ deploy และ release ในแต่ละ environment รวมถึงการดูแลระบบเมื่อใช้งานจริง

ให้ผู้สมัครออกแบบ architecture และ CI/CD pipeline ที่เหมาะสมสำหรับการ deploy และดูแลระบบลักษณะนี้

สิ่งที่คาดหวัง

- อธิบายภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบได้อย่างเหมาะสม
- อธิบายแนวทางการแบ่ง environment และการ deploy ทั้ง application และ infrastructure ในแต่ละ environment
- อธิบายแนวทางการจัดการ configuration, secret และการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก
- อธิบายแนวทางการดูแลเสถียรภาพของระบบเมื่อใช้งานจริง ทั้งในด้านการป้องกัน การเฝ้าระวัง และการรับมือเมื่อเกิดปัญหา เช่น monitoring, logging, health check และ alerting
- อธิบายแนวทางการ promote หรือ release ระหว่าง dev / staging / prod

Coraline Co., LTD
Unit C01, G Floor , Rama 1 Road
Pathumwan, Bangkok
Thailand, 10330

เอกสารหรือไฟล์ที่ต้องส่ง

- Architecture diagram
- Flow ของ CI/CD pipeline
- README